Обозначим его вершины

$$\widehat{a}_1 = (0,0), \qquad \widehat{a}_2 = (1,0), \qquad \widehat{a}_3 = (0,1).$$

Координаты на нём будем обозначать ξ, η, чтобы не смешивать с координатами x, y нашего треугольника.

Базисные функции на эталоне:

$$\widehat{\lambda}_1(\xi,\eta) = 1 - \xi - \eta, \qquad \widehat{\lambda}_2(\xi,\eta) = \xi, \qquad \widehat{\lambda}_3(\xi,\eta) = \eta.$$

Проверка в вершинах:

	$\widehat{\lambda}_1$	$\widehat{\lambda}_2$	$\widehat{\lambda}_3$
$(0,0)$	1	0	0
$(1,0)$	0	1	0
$(0,1)$	0	0	1

Это нужный нам узловой базис.

Для эталонных вершин лучше использовать $\widehat{a}_i$, поскольку $a_i^{(h)}$ у тебя обозначают вершины реального треугольника.

Пусть вершины нашего треугольника:

$$a_1^{(h)} = (x_1, y_1), \qquad a_2^{(h)} = (x_2, y_2), \qquad a_3^{(h)} = (x_3, y_3).$$

Здесь рассматриваем фиксированный h, поэтому у координат вершин дополнительный индекс опущен.

Ищем преобразование вида

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}}_{A_h} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}}_{b_h}.$$

Умножение матрицы на столбец выполняется по строкам:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\xi + \beta\eta \\ \gamma\xi + \delta\eta \end{pmatrix}.$$

Поэтому преобразование означает два обычных равенства:

$$\begin{cases} x = \alpha\xi + \beta\eta + b_x, \\ y = \gamma\xi + \delta\eta + b_y. \end{cases}$$

Теперь определим все коэффициенты из желаемого соответствия вершин.

Для $(\xi, \eta) = (0, 0)$ хотим получить (x_1, y_1):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 \\ \gamma \cdot 0 + \delta \cdot 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$b_x = x_1, \qquad b_y = y_1.$$

Для $(\xi, \eta) = (1, 0)$ хотим получить (x_2, y_2):

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \gamma \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$\alpha = x_2 - x_1, \qquad \gamma = y_2 - y_1.$$

Для $(\xi, \eta) = (0, 1)$ хотим получить (x_3, y_3):

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta \\ \delta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix},$$

поэтому

$$\beta = x_3 - x_1, \qquad \delta = y_3 - y_1.$$

Итак,

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.}$$

То же умножение можно раскрыть **по столбцам**:

$$\begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \xi \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} + \eta \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \xi \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} + \eta \begin{pmatrix} x_3 - x_1 \\ y_3 - y_1 \end{pmatrix}.}$$

Смысл такой: **начинаем в первой вершине и прибавляем ξ раз вектор первого ребра и η раз вектор второго ребра**.

Столбцы A_h — это как раз два вектора рёбер, выходящих из первой вершины. Они могут иметь другую длину и угол между собой, чем оси эталонного треугольника.

Перегруппировав слагаемые, получаем

$$(x, y) = (1 - \xi - \eta)a_1^{(h)} + \xi a_2^{(h)} + \eta a_3^{(h)}.$$

У точек эталонного треугольника

$$\xi \geq 0, \qquad \eta \geq 0, \qquad \xi + \eta \leq 1.$$

Поэтому все три веса неотрицательны и в сумме дают единицу: преобразование действительно переводит весь эталонный треугольник в наш.

Наша задача — вычислить, например,

$$\lambda_{p,2}^{(h)}(x, y)$$

в заданной точке **реального** треугольника.

Но известная эталонная функция принимает аргументы ξ, η:

$$\widehat{\lambda}_2(\xi, \eta) = \xi.$$

Значит, сначала нужно ответить: **какая точка эталона соответствует заданной точке (x, y)?**

Для этого решаем полученную систему относительно ξ, η:

$$\begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - y_1 \end{pmatrix} = A_h \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix},$$

откуда

$$\begin{pmatrix}\xi\\ \eta\end{pmatrix} = A_h^{-1}\begin{pmatrix}x-x_1\\ y-y_1\end{pmatrix}.$$

5. Раскроем обратную матрицу и умножение

Для матрицы размера 2×2

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}.$$

В нашем случае определитель равен

$$D_h = (x_2-x_1)(y_3-y_1) - (x_3-x_1)(y_2-y_1).$$

Для невырожденного треугольника $D_h \neq 0$. Геометрически $|D_h|$ — удвоенная площадь треугольника; знак зависит от порядка вершин. **В формуле обратной матрицы сохраняем именно D_h, со знаком.**

Тогда

$$A_h^{-1} = \frac{1}{D_h}\begin{pmatrix}y_3-y_1 & -(x_3-x_1)\\ -(y_2-y_1) & x_2-x_1\end{pmatrix}.$$

Умножаем каждую строку на столбец:

$$\begin{pmatrix}\xi\\ \eta\end{pmatrix} = \frac{1}{D_h}\begin{pmatrix}(y_3-y_1)(x-x_1) - (x_3-x_1)(y-y_1)\\ -(y_2-y_1)(x-x_1) + (x_2-x_1)(y-y_1)\end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\xi(x,y) = \frac{(y_3-y_1)(x-x_1) - (x_3-x_1)(y-y_1)}{D_h},}$$

$$\boxed{\eta(x,y) = \frac{-(y_2-y_1)(x-x_1) + (x_2-x_1)(y-y_1)}{D_h}.}$$

6. Как из этого получаются базисные функции

Теперь просто подставляем найденные координаты в эталонные функ-

ции:

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda_{p,1}^{(h)}(x,y) &= 1-\xi(x,y)-\eta(x,y),\\ \lambda_{p,2}^{(h)}(x,y) &= \xi(x,y),\\ \lambda_{p,3}^{(h)}(x,y) &= \eta(x,y).\end{aligned}}$$

Мы **не умножаем значения функций на матрицу**. Матрица преобразует координаты точки, а функция в соответствующей точке получает то же скалярное значение.

Если обозначить прямое преобразование через F_h, эта подстановка кратко записывается:

$$\lambda_{p,i}^{(h)} = \widehat{\lambda}_i \circ F_h^{-1}.$$

То есть сначала выполняется F_h^{-1}, затем вычисляется $\widehat{\lambda}_i$.

Раскрывая скобки, получаем явный вид всех трёх функций:

$$\boxed{\lambda_{p,1}^{(h)}(x,y) = \frac{x_2y_3 - x_3y_2 + (y_2-y_3)x + (x_3-x_2)y}{D_h},}$$

$$\boxed{\lambda_{p,2}^{(h)}(x,y) = \frac{x_3y_1 - x_1y_3 + (y_3-y_1)x + (x_1-x_3)y}{D_h},}$$

$$\boxed{\lambda_{p,3}^{(h)}(x,y) = \frac{x_1y_2 - x_2y_1 + (y_1-y_2)x + (x_2-x_1)y}{D_h}.}$$

Вот те самые функции вида $c_{i,1} + c_{i,2}x + c_{i,3}y$: их коэффициенты теперь выражены через вершины треугольника.

Условие Кронекера сохраняется автоматически. Например, вершина $a_2^{(h)}$ при обратном преобразовании переходит в $(1,0)$, поэтому значения трёх функций в ней равны $0, 1, 0$.

7. Численный пример всей процедуры

Возьмём треугольник

$$a_1 = (1,1), \qquad a_2 = (3,1), \qquad a_3 = (2,4).$$

Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Прямое преобразование:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\xi + \eta + 1 \\ 3\eta + 1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$y = 3\eta + 1 \quad \Longrightarrow \quad \eta = \frac{y-1}{3},$$

$$x = 2\xi + \eta + 1 \quad \Longrightarrow \quad \xi = \frac{x-1}{2} - \frac{y-1}{6}.$$

Подставляем:

$$\lambda_1(x,y) = 1 - \frac{x-1}{2} - \frac{y-1}{6},$$

$$\lambda_2(x,y) = \frac{x-1}{2} - \frac{y-1}{6}, \qquad \lambda_3(x,y) = \frac{y-1}{3}.$$

Например, в точке $(2,2)$:

$$\xi = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}, \qquad \eta = \frac{1}{3}.$$

Следовательно,

$$\lambda_1(2,2) = \lambda_2(2,2) = \lambda_3(2,2) = \frac{1}{3},$$

и давление в ней выражается как

$$p(2,2) = \frac{1}{3}\omega_{p,1} + \frac{1}{3}\omega_{p,2} + \frac{1}{3}\omega_{p,3}.$$

Таким образом, для каждой точки реального треугольника мы находим её координаты на эталоне и используем их в уже известных формулах $1-\xi-\eta, \xi, \eta$. **Это позволяет один раз построить базис на эталоне, а затем получать его на каждом треугольнике сетки через координаты вершин.**